

3.17  
3.18)



ANVÄND MESHANALYS  
BERÄKNA SPÄNNINGEN V.

Lösning: ANVÄND MESHSTRÖMMAR, ANVÄND KSTL FÖR VARJE  
MESH. PÅ FÖLJANDE

$$\begin{cases} -V_0 + R_1 I_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2 = 0 & (1) \\ R_2 I_2 - R_2 I_1 + R_3 I_2 + V = 0 & (2) \\ -V + (R_4 + R_5) I_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

MEN FÖR STRÖMMEN I0 HÄR ATT  $I_0 = I_3 - I_2$  (4)

(1) i (3) ger

$$-V + (R_4 + R_5)(I_0 + I_2) = 0 \quad (4)$$

(1)(2) och (4) ger

$$\begin{cases} (R_1 + R_2) I_1 - R_2 I_2 = V_0 \\ -R_2 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 + V = 0 \\ -V + (R_4 + R_5) I_2 = -(R_4 + R_5) I_0 \end{cases}$$

MER SIFFROR

$$\begin{cases} 5 I_1 - 3 I_2 = 2 \\ -3 I_1 + 4 I_2 + V = 0 \\ +5 I_2 - V = -10 \end{cases}$$

ELLER PÅ MATRISFORM

$$\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & +5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix}$$

LÖS LÖS GER  $I_1 = -\frac{1}{3}$ ,  $I_2 = -\frac{11}{9}$ ,  $V = 3.89$  VOLT

VI FÄR OCKSÅ ATT

SVAR:  $V = 3.89$  V

$$I_3 = I_0 + I_2 = 2 - \frac{11}{9} = \frac{7}{9}$$

3.17 SVAR : PÅ SVAREN PÅ 3.17 BLIR

$$I_1 = -\frac{1}{3} \text{ A}, I_2 = -\frac{11}{9} \text{ A}, I_3 = \frac{7}{9} \text{ A}$$